



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120728082 A

(43) 申请公布日 2025. 09. 30

(21) 申请号 202510793752.6
(22) 申请日 2025.06.13
(71) 申请人 中国第一汽车股份有限公司
地址 130011 吉林省长春市经济开发区新
红旗大街1号
(72) 发明人 杨赛格 李军 曹云飞 闫宇
翟旭亮
(74) 专利代理机构 北京超凡宏宇知识产权代理
有限公司 11463
专利代理师 王震

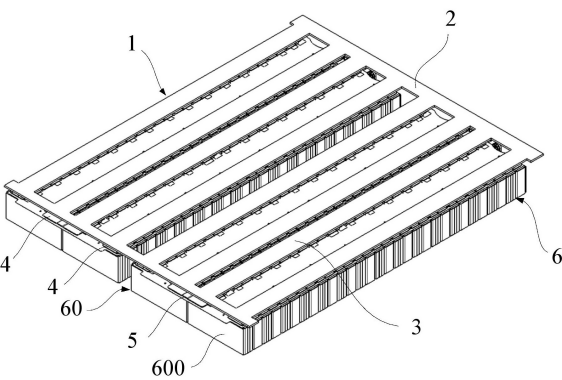
H01M 10/6556 (2014.01)
H01M 10/6568 (2014.01)
H01M 10/653 (2014.01)
H01M 10/6553 (2014.01)
H01M 10/633 (2014.01)
G06F 30/10 (2020.01)
G06F 30/20 (2020.01)
G06F 119/08 (2020.01)

(51) Int.Cl.
H01M 10/613 (2014.01)
H01M 10/625 (2014.01)
H01M 10/647 (2014.01)
H01M 10/6554 (2014.01)

权利要求书2页 说明书6页 附图1页

(54) 发明名称
一种电池包用的冷却系统、设计方法及电池包

(57) 摘要
本发明涉及电池包冷却系统技术领域,尤其涉及一种电池包用的冷却系统、设计方法及电池包,电池包用的冷却系统的结构包括液冷板主体,安装于所述电池包的模组总成,所述液冷板主体包括口琴管,所述口琴管的设置位置与所述模组总成的极柱的位置相对应;及集流管,所述集流管设置在所述口琴管的端部,所述口琴管连通于所述集流管;以及导热结构胶,设置在所述口琴管与所述模组总成之间。该电池包用的冷却系统、设计方法及电池包能够解决电芯的极柱区域在短时间内产生大量热量时难以进行冷却的问题。



1. 一种电池包用的冷却系统, 设置于电池包, 其特征在于, 所述电池包用的冷却系统包括:

液冷板主体, 安装于所述电池包的模组总成, 所述液冷板主体包括:

口琴管, 所述口琴管的设置位置与所述模组总成的极柱的位置相对应; 及

集流管, 所述集流管设置在所述口琴管的端部, 所述口琴管连通于所述集流管; 以及

导热结构胶, 设置在所述口琴管与所述模组总成之间。

2. 根据权利要求1所述的电池包用的冷却系统, 其特征在于, 所述电池包用的冷却系统还包括限胶条, 所述限胶条设置在所述导热结构胶与所述口琴管之间, 所述限胶条能够对所述导热结构胶的厚度进行限位。

3. 根据权利要求2所述的电池包用的冷却系统, 其特征在于, 所述模组总成包括多个电池单体, 每两个所述电池单体的长度方向上的端部相对地设置, 并沿第一方向排列成电池组, 多个所述电池组沿第二方向间隔地设置, 所述集流管的数量为两个, 两个所述集流管分别设置在所述模组总成在所述第一方向上的两端。

4. 根据权利要求3所述的电池包用的冷却系统, 其特征在于, 所述口琴管的数量为多个, 多个所述口琴管的两端分别与两个所述集流管连接, 多个所述口琴管在所述第二方向上间隔地设置, 多个所述口琴管与所述电池组的多个极柱的位置一一对应。

5. 根据权利要求3所述的电池包用的冷却系统, 其特征在于, 所述导热结构胶粘接于所述电池组的极柱的表面。

6. 一种电池包用的冷却系统的设计方法, 其特征在于, 所述电池包用的冷却系统为权利要求3至5中任一项所述的电池包用的冷却系统, 所述电池包用的冷却系统的设计方法包括:

测量所述模组总成的布置空间、所述电池单体的尺寸以及所述极柱的宽度尺寸;

根据所述模组总成的布置空间、所述电池单体的尺寸和串并联方式以及所述电池单体的堆叠方式确定所述电池组的布置数量以及所述模组总成中在所述第一方向和所述第二方向上的电池单体的数量;

根据所述模组总成在所述第一方向上的电池单体的数量确定所述口琴管的长度;

根据所述电池单体的极柱的宽度确定所述口琴管的宽度;

根据所述模组总成在所述第二方向上的电池单体的数量确定所述口琴管的数量;

根据所述液冷板主体的流阻要求和所述液冷板主体所采用基材的加工可行成型性确定所述液冷板主体的尺寸;

根据所述口琴管的尺寸确定所述口琴管的内部结构;

对所述电池包用的冷却系统的结构强度进行校核;

对所述电池包用的冷却系统的流阻进行校核。

7. 根据权利要求6所述的电池包用的冷却系统的设计方法, 其特征在于, 所述电池单体的宽度尺寸为 $D1$ 、所述模组总成的布置空间在所述第一方向上的尺寸为 $X1$ 、所述模组总成在所述第一方向上可布置的最大所述电池单体的总数为 n_x , $n_x = X1/D1$;

所述电池单体的长度尺寸为 $L1$ 、所述模组总成的布置空间在所述第二方向的尺寸为 $Y1$ 、所述模组总成在所述第二方向上可布置的最大所述电池单体的总数为 n_y , $n_y = Y1/L1$ 。

8. 根据权利要求7所述的电池包用的冷却系统的设计方法, 其特征在于, 所述口琴管的

长度为 $L2$, $L2 = n_x \times D1 + 10\text{mm}$ 。

9. 根据权利要求7所述的电池包用的冷却系统的设计方法, 其特征在于, 所述极柱的宽度尺寸为 $D2$ 、所述口琴管的宽度为 $D3$, $D3 = (D2 + 5\text{mm}) \times 1.05$; 所述口琴管的数量为 n , $n = n_y \times 2$ 。

10. 一种电池包, 其特征在于, 所述电池包包括模组总成以及权利要求1至5中任一项所述的电池包用的冷却系统。

一种电池包用的冷却系统、设计方法及电池包

技术领域

[0001] 本申请涉及电池包冷却系统技术领域,尤其是涉及一种电池包用的冷却系统、设计方法及电池包。

背景技术

[0002] 随着电动汽车在市场上广泛应用,对电池系统的快充能力及续航能力要求也日益提高。由于电芯在充电和放电过程中会释放大热量,其中电芯极柱区域的放热量最大。因此,若不能及时对电芯极柱进行冷却,则会对电芯的性能及寿命产生不利影响。

[0003] 目前,动力电池系统的主流冷却方式主要包括底部冷却和侧面冷却两种。其中,底部冷却方案由于与电芯外表面的接触面积较小,冷却效率有限,难以提供理想的冷却效果。侧面冷却方案的冷却效率虽然较高,但对于电芯极柱区域短时间内产生的大量热量的情况仍无法及时吸收。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本申请的目的在于提供一种电池包用的冷却系统、设计方法及电池包,用以解决电芯的极柱区域在短时间内产生大量热量时难以进行冷却的问题。

[0005] 根据本发明的第一方面提供了一种电池包用的冷却系统,其中,所述电池包用的冷却系统包括:液冷板主体,安装于所述电池包的模组总成,所述液冷板主体包括:口琴管,所述口琴管的设置位置与所述模组总成的极柱的位置相对应;及集流管,所述集流管设置在所述口琴管的端部,所述口琴管连通于所述集流管;以及导热结构胶,设置在所述口琴管与所述模组总成之间。

[0006] 优选地,所述电池包用的冷却系统还包括限胶条,所述限胶条设置在所述导热结构胶与所述口琴管之间,所述限胶条能够对所述导热结构胶的厚度进行限位。

[0007] 优选地,所述模组总成包括多个电池单体,每两个所述电池单体的长度方向上的端部相对地设置,并沿第一方向排列成电池组,多个所述电池组沿第二方向间隔地设置,所述集流管的数量为两个,两个所述集流管分别设置在所述模组总成在所述第一方向上的两端。

[0008] 优选地,所述口琴管的数量为多个,多个所述口琴管的两端分别与两个所述集流管连接,多个所述口琴管在所述第二方向上间隔地设置,多个所述口琴管与所述电池组的多个极柱的位置一一对应。

[0009] 优选地,所述导热结构胶粘接于所述电池组的极柱的表面。

[0010] 根据本发明的第二方面提供一种电池包用的冷却系统的设计方法,其中,所述电池包用的冷却系统为如上所述的电池包用的冷却系统,所述电池包用的冷却系统的设计方法包括:测量所述模组总成的布置空间、所述电池单体的尺寸以及所述极柱的宽度尺寸;根据所述模组总成的布置空间、所述电池单体的尺寸和串并联方式以及所述电池单体的堆叠方式确定所述电池组的布置数量以及所述模组总成中在所述第一方向和所述第二方向上

的电池单体的数量;根据所述模组总成在所述第一方向上的电池单体的数量确定所述口琴管的长度;根据所述电池单体的极柱的宽度确定所述口琴管的宽度;根据所述模组总成在所述第二方向上的电池单体的数量确定所述口琴管的数量;根据所述液冷板主体的流阻要求和所述液冷板主体所采用基材的加工可行成型性确定所述液冷板主体的尺寸;根据所述口琴管的尺寸确定所述口琴管的内部结构;对所述电池包用的冷却系统的结构强度进行校核;对所述电池包用的冷却系统的流阻进行校核。

[0011] 优选地,所述电池单体的宽度尺寸为D1、所述模组总成的布置空间在所述第一方向上的尺寸为X1、所述模组总成在所述第一方向上可布置的最大所述电池单体的总数为 n_x , $n_x=X1/D1$;所述电池单体的长度尺寸为L1、所述模组总成的布置空间在所述第二方向的尺寸为Y1、所述模组总成在所述第二方向上可布置的最大所述电池单体的总数为 n_y , $n_y=Y1/L1$ 。

[0012] 优选地,所述口琴管的长度为L2, $L2=n_x \times D1+10\text{mm}$ 。

[0013] 优选地,所述极柱的宽度尺寸为D2、所述口琴管的宽度为D3, $D3=(D2+5\text{mm}) \times 1.05$;所述口琴管的数量为n, $n=n_y \times 2$ 。

[0014] 根据本发明的第三方面提供一种电池包,其中,所述电池包包括模组总成以及如上所述的电池包用的冷却系统。

[0015] 本发明实施例的电池包用的冷却系统、设计方法及电池包,其液冷板主体安装于电池包的模组总成。液冷板主体包括口琴管及集流管。其中,口琴管的设置位置与模组总成的极柱的位置相对应。集流管则设置在口琴管的端部,所述口琴管连通于集流管。导热结构胶设置在口琴管与模组总成之间。如此设置,使得电池包用的冷却系统能够直接对模组总成的极柱进行散热,且合理利用了导热结构胶的厚度可变性,吸收电芯成组时极柱的高度差。如此能够有效地解决电芯的极柱区域在短时间内产生大量热量时难以进行冷却的问题。

[0016] 为使本申请的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0018] 图1是根据本发明的电池包用的冷却系统及模组总成的示意图。

[0019] 附图标记:1-液冷板主体;2-集流管;3-口琴管;4-导热结构胶;5-限胶条;6-模组总成;60-电池组;600-电池单体。

具体实施方式

[0020] 提供以下具体实施方式以帮助读者获得对这里所描述的方法、设备和/或系统的全面理解。然而,在理解本申请的公开内容之后,这里所描述的方法、设备和/或系统的各种改变、修改及等同物将是显而易见的。例如,这里所描述的操作的顺序仅仅是示例,其并不

限于这里所阐述的顺序,而是除了必须以特定顺序发生的操作之外,可做出在理解本申请的公开内容之后将是显而易见的改变。此外,为了提高清楚性和简洁性,可省略本领域中已知的特征的描述。

[0021] 这里所描述的特征可以以不同的形式实施,并且不应被解释为局限于这里所描述的示例。更确切地说,已经提供了这里所描述的示例仅用于示出在理解本申请的公开内容之后将是显而易见的实现这里描述的方法、设备和/或系统的诸多可行方式中的一些方式。

[0022] 在整个说明书中,当元件(诸如,层、区域或基板)被描述为“在”另一元件“上”、“连接到”另一元件、“结合到”另一元件、“在”另一元件“之上”或“覆盖”另一元件时,其可直接“在”另一元件“上”、“连接到”另一元件、“结合到”另一元件、“在”另一元件“之上”或“覆盖”另一元件,或者可存在介于它们之间的一个或更多个其他元件。相比之下,当元件被描述为“直接在”另一元件“上”、“直接连接到”另一元件、“直接结合到”另一元件、“直接在”另一元件“之上”或“直接覆盖”另一元件时,可不存在介于它们之间的其他元件。

[0023] 如在此所使用的,术语“和/或”包括所列出的相关项中的任何一项和任何两项或更多项的任何组合。

[0024] 尽管可在这里使用诸如“第一”、“第二”和“第三”的术语来描述各个构件、组件、区域、层或部分,但是这些构件、组件、区域、层或部分不受这些术语所限制。更确切地说,这些术语仅用于将一个构件、组件、区域、层或部分与另一构件、组件、区域、层或部分相区分。因此,在不脱离示例的教导的情况下,这里所描述的示例中所称的第一构件、组件、区域、层或部分也可被称为第二构件、组件、区域、层或部分。

[0025] 为了易于描述,在这里可使用诸如“在……之上”、“上部”、“在……之下”和“下部”的空间关系术语,以描述如附图所示的一个元件与另一元件的关系。这样的空间关系术语意图除了包含在附图中所描绘的方位之外,还包含装置在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的装置被翻转,则被描述为相对于另一元件位于“之上”或“上部”的元件随后将相对于另一元件位于“之下”或“下部”。因此,术语“在……之上”根据装置的空间方位而包括“在……之上”和“在……之下”两种方位。所述装置还可以以其他方式定位(例如,旋转90度或处于其他方位),并将对在这里使用的空间关系术语做出相应的解释。

[0026] 在此使用的术语仅用于描述各种示例,而并非用于限制示例。除非上下文另外清楚地指明,否则单数的形式也意图包括复数的形式。术语“包括”、“包含”和“具有”列举存在的所陈述的特征、数量、操作、构件、元件和/或它们的组合,但不排除存在或添加一个或更多个其他特征、数量、操作、构件、元件和/或它们的组合。

[0027] 由于制造技术和/或公差,可出现附图中所示的形状的变化。因此,这里所描述的示例不限于附图中所示的特定形状,而是包括在制造期间出现的形状上的改变。

[0028] 这里所描述的示例的特征可按照在理解本申请的公开内容之后将是显而易见的各种方式进行组合。此外,尽管这里所描述的示例具有各种各样的构造,但是如在理解本申请的公开内容之后将显而易见的,其他构造是可能的。

[0029] 如图1所示,根据本发明的第一方面提供一种电池包用的冷却系统,该电池包用的冷却系统包括液冷板主体1以及导热结构胶4。

[0030] 在以下的描述中,将参照图1具体描述电池包用的冷却系统的上述组件的具体结构以及上述组件的连接关系。

[0031] 如图1所示,在实施例,液冷板主体1安装于电池包的模组总成6,以对模组总成6进行降温。所述液冷板主体1可以包括口琴管3及集流管2。在液冷板主体1中,所述口琴管3的设置位置可以与模组总成6的极柱的位置相对应,以对模组总成6的极柱及时进行冷却。所述集流管2可以设置在所述口琴管3的端部,所述口琴管3可以连通于所述集流管2。导热结构胶4可以设置在口琴管3与模组总成6之间,用于将液冷板主体1粘接于模组总成6,同时能够加快所述电池包用的冷却系统与模组总成6之间的导热。如此设置,使得电池包用的冷却系统能够直接对模组总成6的极柱进行散热,且合理利用了导热结构胶4的厚度可变性,能够吸收电池单体600成组时极柱的高度差,进而能够效地解决电芯的极柱区域在短时间内产生大量热量时难以进行冷却的问题。

[0032] 优选的,如图1所示,在实施例,所述电池包用的冷却系统还可以包括限胶条5。所述限胶条5可以安装于液冷板主体1。具体的,所述限胶条5的数量可以为多个,多个限胶条5可以设置在液冷板主体1的涂覆有导热结构胶4的位置,即设置在导热结构胶4与口琴管3之间。所述限胶条5能够在第三方向上(即如图1所示的厚度方向上)对导热结构胶4进行限位,以避免导热结构胶4的厚度过大,以及保证各位置的导热结构胶4的厚度统一,由此能够保证冷却效果的一致性。再优选的,所述导热结构胶4可以直接粘接于极柱,以提高所述电池包用的冷却系统的冷却效果。

[0033] 优选的,如图1所示,在实施例,所述模组总成6可以包括多个电池单体600,多个所述电池单体600可以呈阵列排布。具体的,每两个所述电池单体600的长度方向上的端部相对地设置,并沿第一方向(可以为如图1所示的模组总成6的长度方向)堆叠排列成电池组60。在模组总成6中,多个所述电池组60可以沿第二方向(可以为如图1所示的模组总成6的宽度方向)间隔地设置。

[0034] 进一步的,优选的,如图1所示,在实施例,所述液冷板主体1可以包括两个集流管2以及多个口琴管3。其中,两个所述集流管2可以分别设置在所述模组总成6在第一方向上的两端。所述集流管2可以平行于电池单体600的长度方向设置。多个所述口琴管3的两端可以分别与两个集流管2连接,所述集流管2可以与所述口琴管3一体成型。所述口琴管3可以垂直于电池单体600的长度方向设置。多个口琴管3可以在第二方向上间隔地设置,以减轻液冷板主体1的重量。所述口琴管3的设置位置与电池组60的极柱的位置相对应,即每个电池组60可以对应四个口琴管3,其中两个口琴管3设置在电池组60在第二方向上的中部,另外两个口琴管3分别设置在电池组60在第二方向上的两端。

[0035] 使用过程中,所述电池包用的冷却系统通过在模组总成6的极柱区域设置冷却水路,实现了对模组总成6的各极柱直接进行散热,有效地提高了冷却效率,能够应对电芯极柱区域短时间内产生的大量热量的情况。同时,所述电池包用的冷却系统合理利用了导热结构胶4的厚度可变性,能够吸收电池单体600成组时极柱的高度差,从而保证冷却能力最大化。另外,液冷板主体1的结构设计能够提高模组总成6的整体刚度,进而为电池包提供了更高的模态,解决了电池单体600与电池单体600间夹持力不足的问题。

[0036] 此外,根据本发明的第二方面提供一种电池包用的冷却系统的设计方法,所述电池包用的冷却系统为如上所述的电池包用的冷却系统,所述电池包用的冷却系统的设计方法包括:

测量模组总成6的布置空间、电池单体600的尺寸以及极柱的宽度尺寸;

根据模组总成6的布置空间、电池单体600的尺寸和串并联方式以及电池单体600的堆叠方式确定电池组60的布置数量以及模组总成6中在第一方向和第二方向上的电池单体600的数量；

根据模组总成6在第一方向上的电池单体600的数量确定口琴管3的长度；

根据电池单体600的极柱的宽度确定口琴管3的宽度；

根据模组总成6在第二方向上的电池单体600的数量确定口琴管3的数量；

根据液冷板主体1的流阻要求和液冷板主体1所采用基材的加工可行成型性确定液冷板主体1的尺寸；

根据口琴管3的尺寸确定口琴管3的内部结构；

对所述电池包用的冷却系统的结构强度进行校核；

对所述电池包用的冷却系统的流阻进行校核。

[0037] 具体的,如图1所示,在实施例,中,测量模组总成6的布置空间、电池单体600的尺寸以及极柱的宽度尺寸包括:测量电池单体600长度尺寸为L1、测量电池单体600的宽度尺寸为D1以及测量极柱的宽度为D2,并将L1、D1、D2以及模组总成6的布置空间尺寸作为设计输入。其中,电池单体600的宽度尺寸D1是指电池单体600在所述第一方向上的尺寸。

[0038] 优选的,如图1所示,在实施例,中,根据模组总成6的布置空间、电池单体600的尺寸和串并联方式以及电池单体600的堆叠方式确定电池组60的布置数量以及模组总成6中在第一方向和第二方向上的电池单体600的数量包括。具体的,所述电池单体600的宽度尺寸为D1、所述模组总成6的布置空间在所述第一方向上的尺寸为X1、所述模组总成6在所述第一方向上可布置的最大所述电池单体600的总数为 n_x , $n_x = X1/D1$ 。所述电池单体600的长度尺寸为L1、所述模组总成6的布置空间在所述第二方向的尺寸为Y1、所述模组总成6在所述第二方向上可布置的最大所述电池单体600的总数为 n_y , $n_y = Y1/L1$ 。

[0039] 优选的,如图1所示,在实施例,中,根据模组总成6在第一方向上的电池单体600的数量确定口琴管3的长度。具体的,所述口琴管3的长度为L2, $L2 = n_x \times D1 + 10\text{mm}$ 。

[0040] 优选的,如图1所示,在实施例,中,根据电池单体600的极柱的宽度确定口琴管3的宽度。具体的,所述极柱的宽度尺寸为D2、所述口琴管3的宽度为D3, $D3 = (D2 + 5\text{mm}) \times 1.05$ 。

[0041] 优选的,如图1所示,在实施例,中,根据模组总成6在第二方向上的电池单体600的数量确定口琴管3的数量。具体的,所述口琴管3的数量为n, $n = n_y \times 2$ 。

[0042] 优选的,如图1所示,在实施例,中,根据液冷板主体1的流阻要求和液冷板主体1所采用基材的加工可行成型性确定液冷板主体1的尺寸。具体的,流阻会直接影响所述电池包用的冷却系统的冷却效率。若流阻过大,冷却液流量将减小,冷却效率将随之降低;另一方面,若在保证冷却液流量不减小,就需增大整车水泵为电池冷却板提供的流量,这又将极大增加零件成本。因此,所述液冷板主体1中集流管2和口琴管3需要尺寸均衡,保证流阻达到最低水平。液冷板主体1所用基材,行业内通常采用铝材,并采用挤出成型工艺,零件壁厚通常需 $\geq 0.35\text{mm}$,否则将出现成型困难、外壁塌陷等问题。实际产品设计时,应在满足结构强度要求的前提下,考虑减重及降本选择最薄状态的厚度。

[0043] 优选的,如图1所示,在实施例,中,根据口琴管3的尺寸确定口琴管3的内部结构。具体的,由于口琴管3的内部截面应划出若干分支流道,且其尺寸、间距应均衡,以保证流量基本一致。

[0044] 优选的,在实施例中,对所述电池包用的冷却系统的结构强度进行校核。具体的,所述电池包用的冷却系统需要通过耐静压的结构强度校核,即仿真应力值需小于材料本身的屈服强度。

[0045] 在实施例中,所述电池包用的冷却系统的设计方法,通过对液冷板主体1的尺寸、口琴管3的内部筋条的尺寸和总厚度的计算,适用于与任何尺寸和数量的电池组60进行装配,通用性强。并通过合理运用导热结构胶4的厚度可变性,能够吸收电池单体600成组时极柱的高度差,从而保证液冷板的冷却能力最大化。

[0046] 此外,根据本发明的第三方面提供一种电池包,所述电池包包括模组总成6以及如上所述的电池包用的冷却系统,所述电池包用的冷却系统通过导热结构胶4安装于所述模组总成6在所述第三方向上的侧部。所述电池包具有与所述电池包用的冷却系统相同的有益效果,这里不再赘述。

[0047] 最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本申请的具体实施方式,用以说明本申请的技术方案,而非对其限制,本申请的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

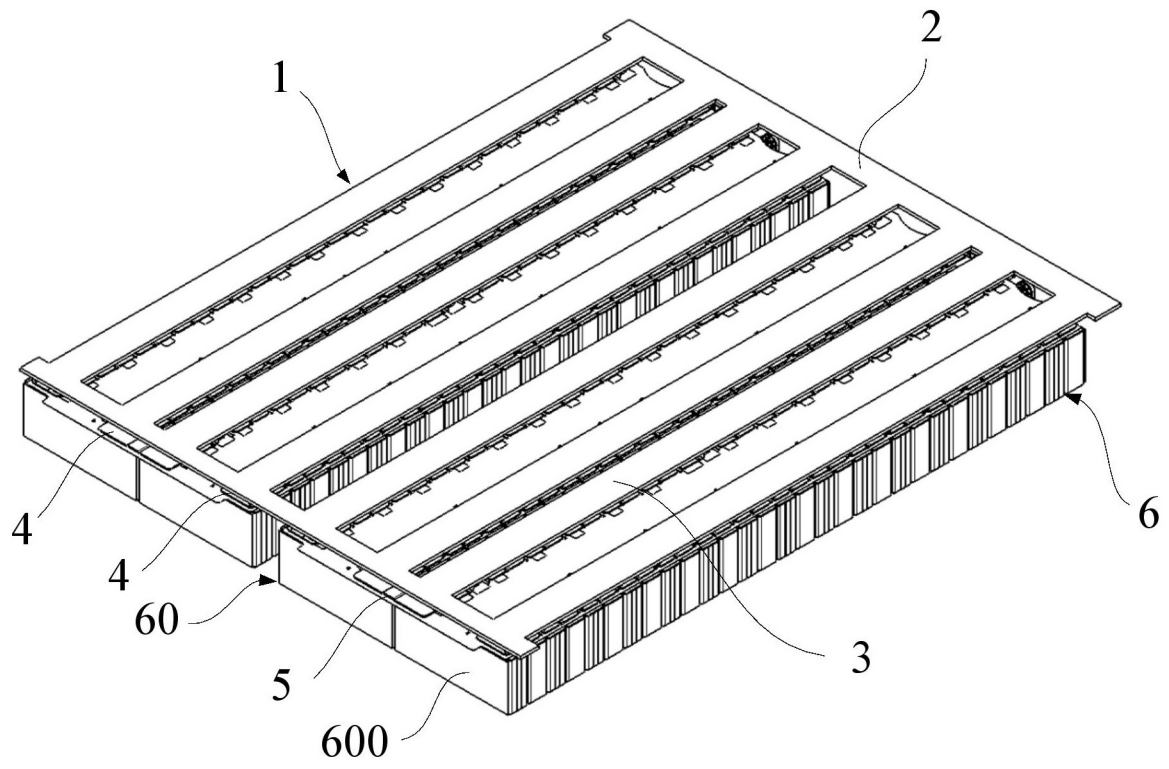


图1